Chapitre 6

Effets de corrélation dans les solides

Le module au carré du déplacement net est :

$$R^2 = \sum_{i=1}^{n} r_i^2 + 2\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i+1}^{n} \vec{r}_i \vec{r}_j$$

En passant à la moyenne sur un nombre de sauts, on obtient :

$$\left\langle R^2 \right\rangle = \sum_{i=1}^{n} \left\langle r_i^2 \right\rangle + 2\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i+1}^{n} \left\langle \vec{r}_i \vec{r}_j \right\rangle$$

On peut écrire cette équation sous la forme :

$$\left\langle R^2 \right\rangle = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}\left(\sum_{i=1}^{n_k} r_i^2 \right)_k + \frac{2}{N}\sum_{k=1}^{N}\left(\sum_{i=1}^{n_k-1}\sum_{j=i}^{n_k-i} \vec{r}_i \vec{r}_{i+j} \right)_k$$

On suppose que touts les sauts ont la même longueur, d, i.e, des sauts vers le premier voisinage avec une coordination Z.

On obtient :

$$\left\langle R^2 \right\rangle = d^2 \langle n \rangle \left[1 + \frac{2}{N} \sum_{k=1}^{N} \left(\sum_{i=1}^{n_k - 1} \sum_{j=i}^{n_k - i} \cos\theta_{i,j+i} \right)_k \right]$$

$$= d^2 \langle n \rangle f \qquad f : \text{le facteur de corrélation}$$

n est le nombre moyen de saut pas atome traceur durant le temps *t*. $\langle n \rangle = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} n_k$

Le terme ($\cos(\theta_{i,i+j})$) est cosinus de l'angle entre le $i^{ième}$ saut et le $(i+j)^{ième}$ saut

La limite thermodynamique est atteinte quand : $\langle n \rangle \to \infty \;\; et \;\; t \to \infty$

Le facteur de corrélation devient :

$$f = 1 + \lim_{n \to \infty} \frac{2}{N} \sum_{i=1}^{n_k - 1} \sum_{j=i}^{n_k - i} \left\langle \cos\theta_{i,j+i} \right\rangle$$

Mécanisme interstitiel

Toutes les directions des sauts des atomes interstitiels vers le sites proches voisins sont équiprobables et indépendants du saut précédents. Donc

$$\left\langle \cos\theta_{i,j+i} \right\rangle = 0$$

La séquence de sauts de l'interstitiel est non corrélée; le facteur de corrélation est égale à 1.

$$f = 1$$

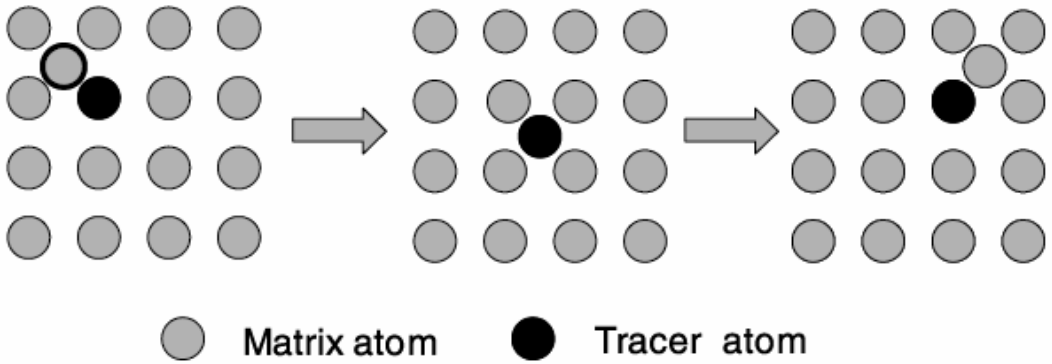
Ce résultat reste valable tant que le nombre d'interstitiel est négligeable devant le nombre de sites total du réseau, ce qui est le cas dans plusieurs cas des solutions solides interstitielles. Ex: B, C, N dans les métaux

C dans Fe.

C occupe les sites octaédriques dans la cfc et les sites tétraédriques dans la cc.
La solubilité de C dans la cc est < 0.02 wt.% et dans la cfc < 2wt.%.
Donc la probabilité qu'un site interstitiel voisin d'un atome C soit non occupé est proche de 1.

Pour les alliages concentrés, la probabilité du saut dépend de l'arrangement local des sites non occupés et donc $f < 1$

Mécanisme interstitiel indirect



On suppose que le 1er saut du traceur d'un interstitiel à un substitutionnel et puis pousse un atome du réseau vers un site interstitiel site. Immediatement après ce saut – le traceur est sur un site du réseau – et possède un autointerstitiel qui lui est proche voisin. donc, le second saut du traceur a une probabilité plus grande que l'aléatoire d'être l'inverse du premier saut. Donc $\langle \cos \theta_{1,2} \rangle$ est négatif.

$$La\ \ séquence\quad A_i \rightarrow A_s \rightarrow A_i \quad est\, corrélée$$

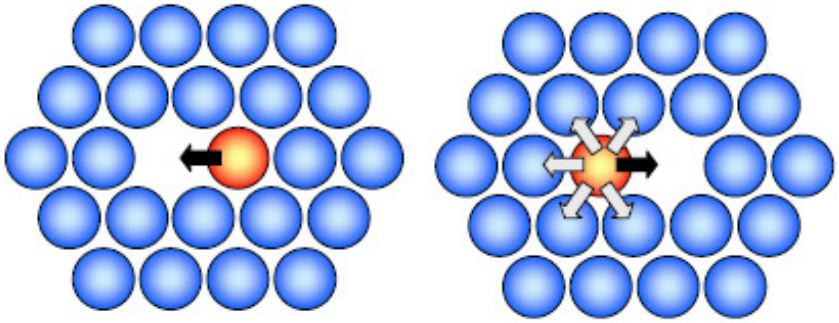
$$La\ séquence\, A_s \rightarrow A_i \rightarrow A_s \quad est\, noncorrélée$$

Le facteur de corrélation est calculé par :

$$f = 1 + \langle \cos\theta \rangle$$

Où la moyenne est calculée sur les séquences corrélées uniquement

Mécanisme lacunaire



La séquence de saut des lacunes est aléatoire non corrélée, par contre les sauts de l'atome traceur est corrélée.

L'échange initial Lacune-traceur aura lieu aléatoirement dans une des Z directions possibles.
Après cet échange, la configuration traceur-lacune n'est plus aléatoire mais dépend de la direction du saut initial.
La probabilité du saut de la lacune dans les Z sites voisins est 1/Z
Immédiatement après ce premier échange, la lacune est dans une position qui permet un saut inverse. Le traceur a donc une proba élevée de faire le saut inverse.
Le nombre de saut effectif est n(1-2/Z) et non « n »

Le facteur de corrélation s'écrit :

$$f = 1 - \frac{2}{Z}$$

Mécanisme lacunaire

On considère maintenant l'autodiffusion par un mécanisme lacunaire.
Pour effectuer un saut, le traceur doit attendre l'apparition d'un lacune dans son voisinage.
A l'équilibre thermique, la proba de trouver une lacune sur un site est C^{eq}_{1V},
Le nombre total de sauts par unité de temps est :

$$\Gamma_{tot} = Z\, C_{1V}^{eq}\, \omega_{1V}$$

Avec

$$\omega_{1V}\, C_{1V}^{eq} = \nu^0 \exp\left(-\frac{H_{1V}^F + H_{1V}^M}{kT}\right) \exp\left(\frac{S_{1V}^F + S_{1V}^M}{k}\right)$$

Le temps moyen de résidence d'un atome traceur sur un site particulier est :

$$\bar{\tau} = \frac{1}{\Gamma_{tot}} = \frac{1}{Z\, C_{1V}^{eq}\, \omega_{1V}}$$

Le temps moyen de résidence d'une lacune est :

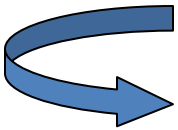
$$\bar{\tau}_{1V} = \frac{1}{Z\ \omega_{1V}}$$

$$C_{1V}^{eq} << 1 \ \rightarrow \bar{\tau} >> \bar{\tau}_{1V}$$

$$f = 1 + \lim_{n\to\infty} \frac{2}{N} \sum_{i=1}^{n_k - 1} \sum_{j=i}^{n_k - i} \left\langle \cos\theta_{i,j+i} \right\rangle$$

Concentration lacunaire faible et réseaux cubiques
La moyenne fait référence à une rencontre lacune-traceur complète
Il y a (n-j) paires de vecteurs sauts séparés par j sauts
On introduit :

$$\left\langle \cos\theta_{i,j+i} \right\rangle = \left\langle \cos\theta_j \right\rangle$$



$$f = 1 + \lim_{n\to\infty} \frac{2}{n} \sum_{j=1}^{n-1} (n-j) \left\langle \cos\theta_j \right\rangle$$

$\left\langle \cos\theta_j \right\rangle$ est la moyenne des cos des angles entre les paires de sauts séparés par j fauts dans la même séquence de rencontre

Pour j grand le <cos > converge rapidement vers zéro.

n→inf :

$$f = 1 + 2\sum_{j=1}^{\infty} \left\langle \cos\theta_j \right\rangle$$

$$f = 1 + 2\sum_{j=1}^{\infty} \langle \cos\theta_j \rangle$$

$$= 1 + 2\left(\langle \cos\theta_1 \rangle + \langle \cos\theta_2 \rangle + \ldots\right)$$

Considérons les déplacements-x d'une série de d'échanges lacunes-traceurs;
Cos (θ)=±1

$$f = 1 + 2\sum_{j=1}^{\infty} (p_j^+ - p_j^-)$$

p_j^+ (p_j^-) sont les proba que le j^{ième} saut du traceur soit dans la même (opposée) direction du premier saut.
Soient deux sauts successifs 1 et 2, les proba satisfont aux relations :

$$p_2^+ = p_1^+ p_1^+ + p_1^- p_1^-$$

$$p_2^- = p_1^+ p_1^- + p_1^- p_1^+$$

$$t_j = p_j^+ - p_j^- ; \; t_1 = t$$

$$t_2 = p_1^+ (p_1^+ - p_1^-) - p_1^- (p_1^+ - p_1^-) = p_1^+ t - p_1^- t = t^2$$

Par conséquent :

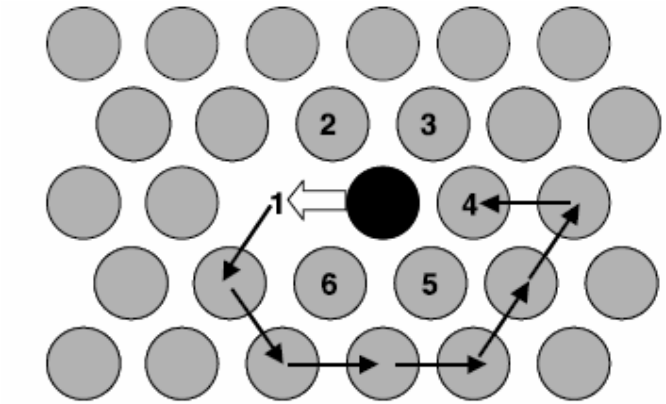
$$t_2 = t^2;\ t_3 = t^3\ \ .... \quad \Longrightarrow \quad \left\langle \cos\theta_j \right\rangle = \left\langle \cos\theta \right\rangle^j$$

Où θ est l'angle entre deux sauts successifs

$$f = 1 + 2\left(\left\langle \cos\theta_1 \right\rangle + \left\langle \cos\theta_2 \right\rangle + ...\right) = 1 + 2\left(\left\langle \cos\theta \right\rangle + \left\langle \cos\theta \right\rangle^2 + \left\langle \cos\theta \right\rangle^3 ...\right)$$

$$f = \frac{1 + \left\langle \cos\theta \right\rangle}{1 - \left\langle \cos\theta \right\rangle}$$

Cette équation réduit le facteur de corrélation au cos entre deux sauts successifs.
Elle est valable pour l'autodiffusion et la diffusion de soluté par mécanisme lacunaire.
La tache est donc de calculer <cos (θ)>



Après le 1er saut, le second saut du traceur va mener à l'un des Z voisins;

$$\langle \cos\theta \rangle = \sum_{l=1}^{Z} P_l \cos\delta_l$$

Proba

Angle entre premier et second saut *l*

On considère seulement les sauts des lacunes consistants d'un saut pour effectuer le saut inverse du traceur.
La probabilité d'un saut inverse immédiat est $P_{back}=1/Z$

$$\langle \cos\theta \rangle = P_{back} \cos 180 = -\frac{1}{Z}$$

$$f = \frac{1+\langle \cos\theta \rangle}{1-\langle \cos\theta \rangle} = \frac{1-1/Z}{1+1/Z} = \frac{Z-1}{Z+1} = 1-\frac{2}{Z+1}$$

Les valeurs exactes du facteur de corrélation nécessitent un calcul plus rigoureux ou des calculs plus précis sur ordinateurs en utilisant des simulations.

Table **7.2.** Correlation factors of self-diffusion in several lattices

Lattice	Mechanism	Correlation factor f
1d chain	vacancy	0
honeycomb	vacancy	1/3
2d-square	vacancy	0.467
2d hexagonal	vacancy	0.56006
diamond	vacancy	1/2
simple cubic	vacancy	0.6531
bcc cubic	vacancy	0.7272, (0.72149)
fcc cubic	vacancy	0.7815
fcc cubic	divacancy	0.4579
bcc cubic	divacancy	0.335 to 0.469
fcc cubic	$\langle 100 \rangle$ dumb-bell interstitial	0.4395
any lattice	direct interstital	1
diamond	colinear interstitialcy	0.727
$CaF_2(F)$	non-colinear interstitialcy	0.9855
$CaF_2(Ca)$	colinear interstitialcy	4/5
$CaF_2(Ca)$	non-colinear interstitialcy	1

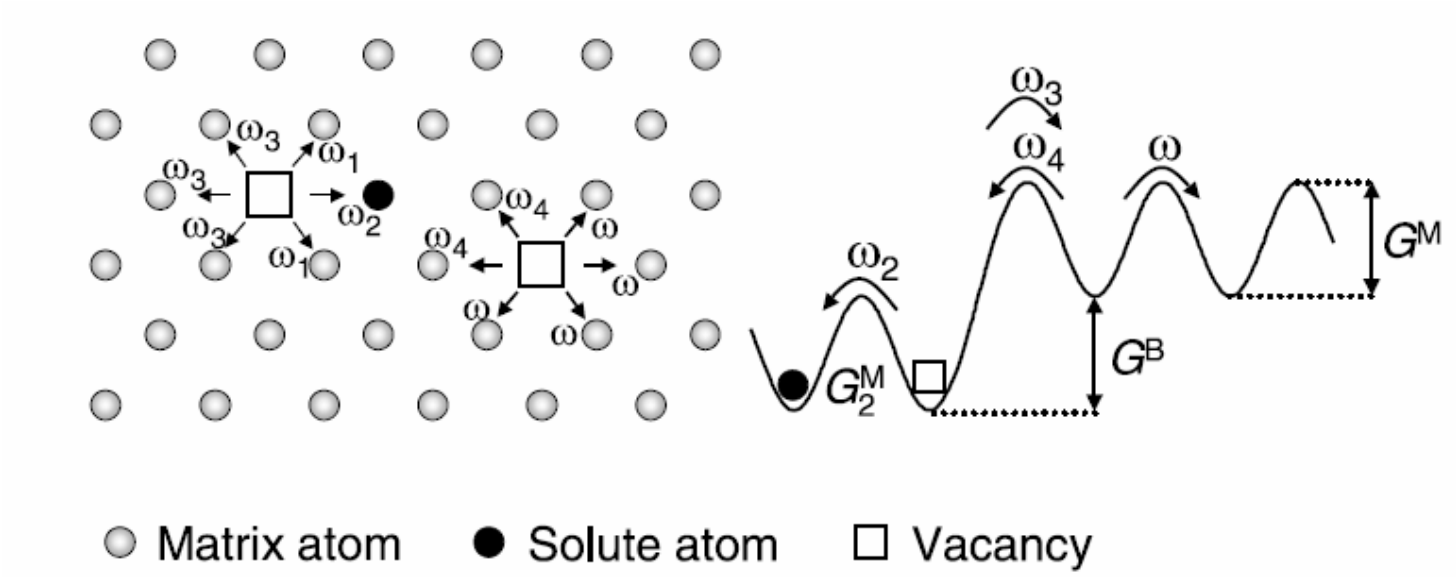
Comparison entre ‘rule of thumb’ estimation du facteur de corrélation de l’équation et les valeurs exactes

Lattice	Z	$1-2/Z$	Correlation factor
fcc	12	0.833	0.781
bcc	8	0.750	0.727
simple cubic	6	0.667	0.653
diamond	4	0.500	0.500
honeycomb	3	1/3	1/3
2d square	4	0.5	0.467
2d hexagonal	6	2/3	0.56006
1d chain	2	0	0

La présence du soluté perturbe le taux de’échange atome-lacune dans son entourage. Le taux d’échange entre lacune-soluté et lacune-solvant au voisinage d’un soluté sont différents de ceux dans un solvant pure.

Solvant - CFC - Mécanisme lacunaire

L'influence du soluté sur l'échange lacune-atome est souvent décrit par le modèle à cinq fréquences « five-frequency model »



ω2: taux d'échange soluté-lacune
ω1: taux de rotation de la paire soluté-lacune
ω3: taux de dissociation de la paire soluté-lacune
ω4: taux d'association de la paire soluté-lacune
ω : taux d'échange lacune-solvant

Les taux de dissociation ω3 et d'association ω4 de la paire soluté-lacune sont liés par la relation

$$\frac{\omega_3}{\omega_4} = \exp(-\frac{G^B}{kT})$$

G^B énergie de liaison

Calcul grossier du facteur de corrélation du soluté (f_2):
La proba de faire le saut inverse est

$$P_{back} = \frac{\omega_2}{\omega_2 + 4\omega_1 + 7\omega_3}$$

$$\langle \cos\theta \rangle = P_{back} \cos 180$$

$$f = \frac{1 + \langle \cos\theta \rangle}{1 - \langle \cos\theta \rangle} \quad \Rightarrow \quad f_2 = \frac{2\omega_1 + 7\omega_3 / 2}{\omega_2 + 2\omega_1 + 7\omega_3 / 2}$$

Un calcul exact par Manning a conduit à : $$f_2 = \frac{\omega_1 + 7F_3\omega_3 / 2}{\omega_2 + \omega_1 + 7F_3\omega_3 / 2}$$

F_3 est la probabilité que, après un saut de dissociation ω_3, la lacune ne va retourner vers un site voisin du soluté. F_3 est appelée la probabilité d'échappe.

Cas particuliers

1. Pour l'auto-diffusion tous les taux des sauts sont égaux (quand les effets d l'isotope sont négligés):
ω = ω1 = ω2 = ω3 = ω4 et on obtient f_2 = 0.7814 (valeur dans le tableau).

2. Si l'échange lacune-soluté est trop p/r à celui de la lacune-solvant, càd, pour ω2 << ω1,ω3, . . ., le facteur de corrélation tend vers l'unité. Les échanges fréquents de lacune-solvant rend aléatoire la position de la lacune avant le saut suivant du soluté. Donc, la diffusion du soluté est practiquement non corrélée.

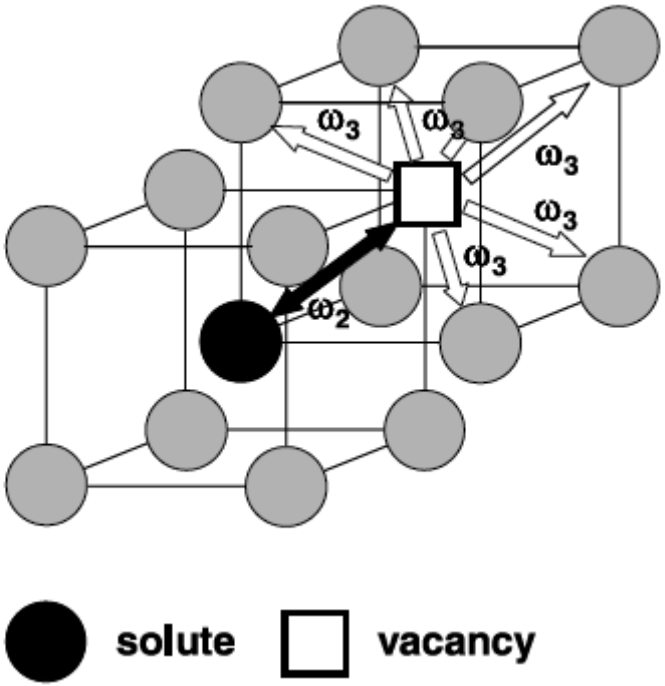
3. Si l'échange lacune-soluté a lieu plus fréquemment et plus rapide que celui de la lacune-solvant, càa, pour ω2 >> ω1,ω3, . . ., le facteur de corrélation tend vers zéro et le mouvement du soluté est fortement corrélé. Les atomes du soluté sautent fréquemment entre deux sites du résaux adjacents.

4. Les sauts de dissociation ω3 sont très rares pour une paire soluté-lacune fortement liées. On obtient

$$f_2 = \frac{\omega_1}{\omega_2 + \omega_1}$$

Dans ce cas la paire migre comme une seule entité

Solvant - CC - Mécanisme lacunaire



Le modèle le plus simple considère 4 types de sauts :

ω2: taux d'échange soluté-lacune

ω3: taux de dissociation de la paire soluté-lacune

ω4: taux d'association de la paire soluté-lacune

ω : taux d'échange lacune-solvant

De même ω3 et ω4 sont liés par la relation

$$\frac{\omega_3}{\omega_4} = \exp(-\frac{G^B}{kT})$$

La structure c.c ne possède pas de sites simultanément voisins au soluté et à la lacune.

Le calcul de Manning conduit à :

$$f_2 = \frac{7F_3\omega_3/2}{\omega_2 + 7F_3\omega_3/2}$$